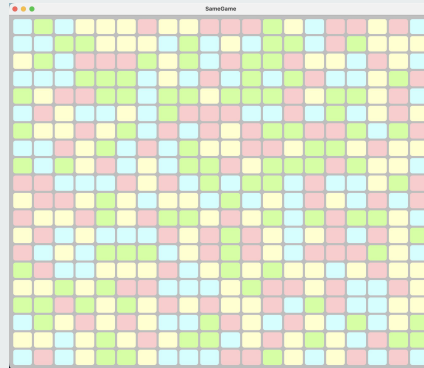


SameGame challenge

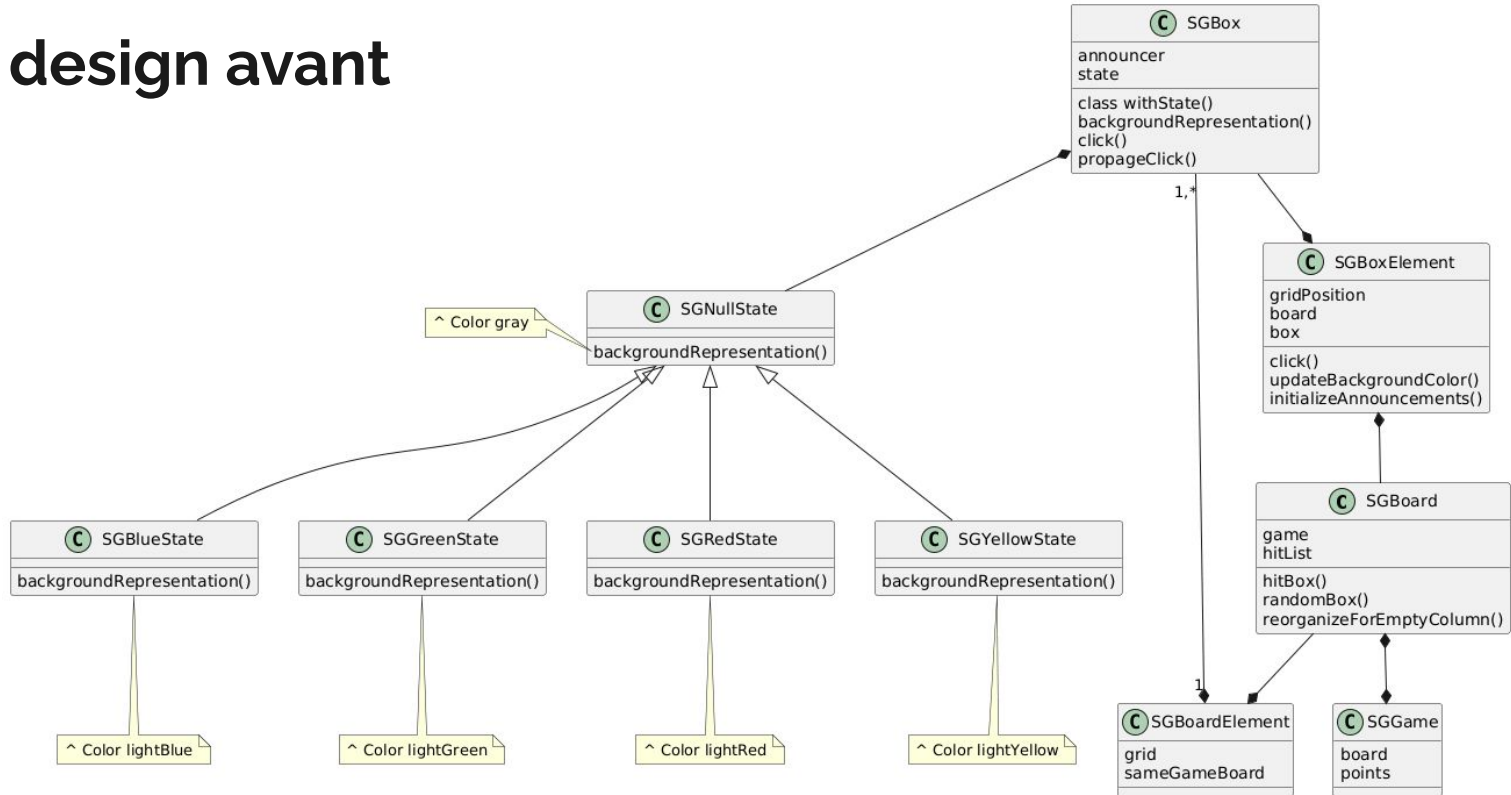
Groupe 11

- ZOUAR Adil
- DE-DJEKOUNYOM Obede
- DELCAMBRE Jean-Alexis



<https://github.com/JA-DEL2/SameGame-Group11>

Le design avant



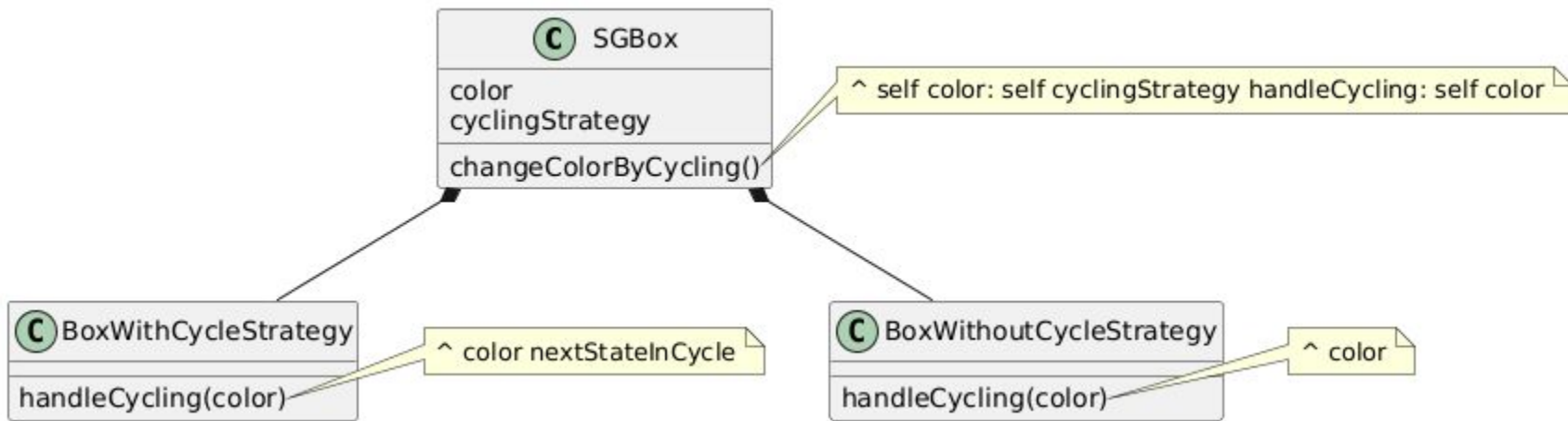


Nos objectifs

- Actions counter
 - ◆ Count the number of selection / display the number of killed tiles.
- Cycling colors
 - ◆ The tile will change its color in a circle (red -> blue -> yellow -> red) after each action.
- Kill the line
 - ◆ Introduce a kind of tile that when clicked, it should eliminate the line.
- Kill the column
 - ◆ Introduce a kind of tile that when clicked, it should eliminate the column.

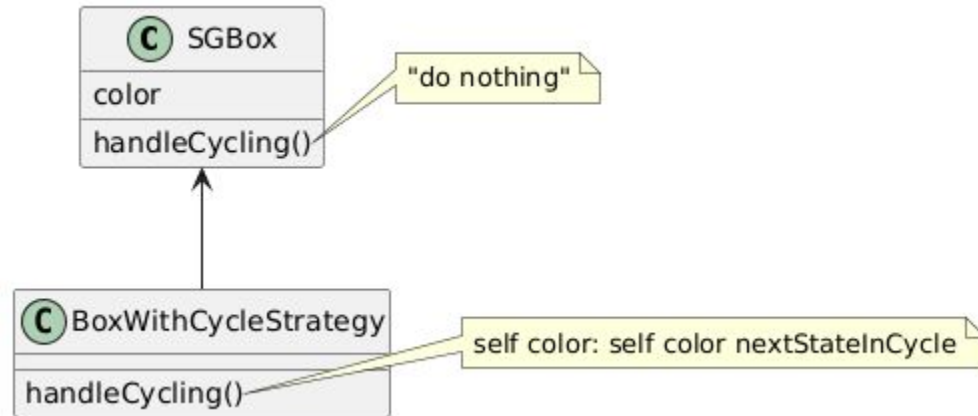
Cycling colors

Avec le pattern strategy



Cycling colors

Modèle adopté



Cycling colors

Rendu en jeu





Kill the line and Kill column

Objectif de l'implémentation

- Kill the line
 - ◆ Introduce a kind of tile that when clicked, it should eliminate the line.
- Kill the column
 - ◆ Introduce a kind of tile that when clicked, it should eliminate the column.

Le design après :

TABLEAU DES RETOURS IMPORTANTS

CAS 1 : Tuile VIOLETTE (Kill Column)

Étape	Méthode	Classe	Retour
①	propagateClick	BoxWithKillAbility	→ appelle hitBox:
②	isSpecialKillTile	KillColumnState	→ true ✓
③	killsColumn	KillColumnState	→ true ✓
④	killColumnAt:	SGBBoard	→ void (colonne éliminée)

CAS 2 : Tuile ORANGE (Kill Line)

Étape	Méthode	Classe	Retour
①	propagateClick	BoxWithKillAbility	→ appelle hitBox:
②	isSpecialKillTile	KillLineState	→ true ✓
③	killsLine	KillLineState	→ true ✓
④	killLineAt:	SGBBoard	→ void (ligne éliminée)

CAS 3 : Tuile NORMALE (ex: Bleue)

Étape	Méthode	Classe	Retour
①	propagateClick	SGBBox	→ appelle hitBox:
②	isSpecialKillTile	SGBBlueState	→ false ✗
③	propagateClick	SGBBox	→ void (propage)

TEMPLATE METHOD



SGBBoard

```
+handleSpecialKillBox:   
+killLineAt:   
+killColumnAt:   
+hitBox:(aBox) 
```

utilise

STRATEGY PATTERN



SGBBox

```
"Propage aux voisins"  
+propagateClick()
```



BoxWithKillAbility

```
"NE propage PAS"  
+killLine()  
+killColumn()  
+propagateClick() 
```

a un état

STATE PATTERN



SGNullState

```
+isSpecialKillTile()  
+killsLine()  
+killsColumn()
```



KillColumnState

```
+isSpecialKillTile() → true  
+killsLine() → false  
+killsColumn() → true
```



KillLineState

```
+isSpecialKillTile() → true  
+killsLine() → true  
+killsColumn() → false
```



SGBBlueState

```
+isSpecialKillTile() → false
```

FLUX D'EXECUTION DÉTAILLÉ

EXEMPLE : Clic sur tuile VIOLETTE (Kill Column)

ÉTAPE 1 : Détection du clic

- Classe : **SGBBoxWithKillAbility** (hérite de SGBBox)
- Méthode : **propagateClick**
- Retour : Déclenche SGBBoard.hitBox:

ÉTAPE 2 : Vérification du type

- Classe : **SGBBoard**
- Méthode : **hitBox:(aBox)**
- Appelle : aBox state **isSpecialKillTile**
- Classe répondante : **SGKillColumnState**
- Retour : **true** ✓ → C'est spécial !

ÉTAPE 3 : Délégation

- Classe : **SGBBoard**
- Méthode : **handleSpecialKillBox:(aBox)**
- Appelle : aBox state **killsColumn**
- Classe répondante : **SGKillColumnState**
- Retour : **true** ✓ → Tue une colonne !
→ Appelle **killColumnAt:(columnNumber)**

ÉTAPE 4 : Action

- Classe : **SGBBoard**
- Méthode : **killColumnAt:(columnNumber)**
- Retour : **void** (action effectuée)
- Actions :
 - Parcourt toutes les lignes
 - Change boxes en SGNullState
 - Ajoute points x 2
 - Réorganise la grille

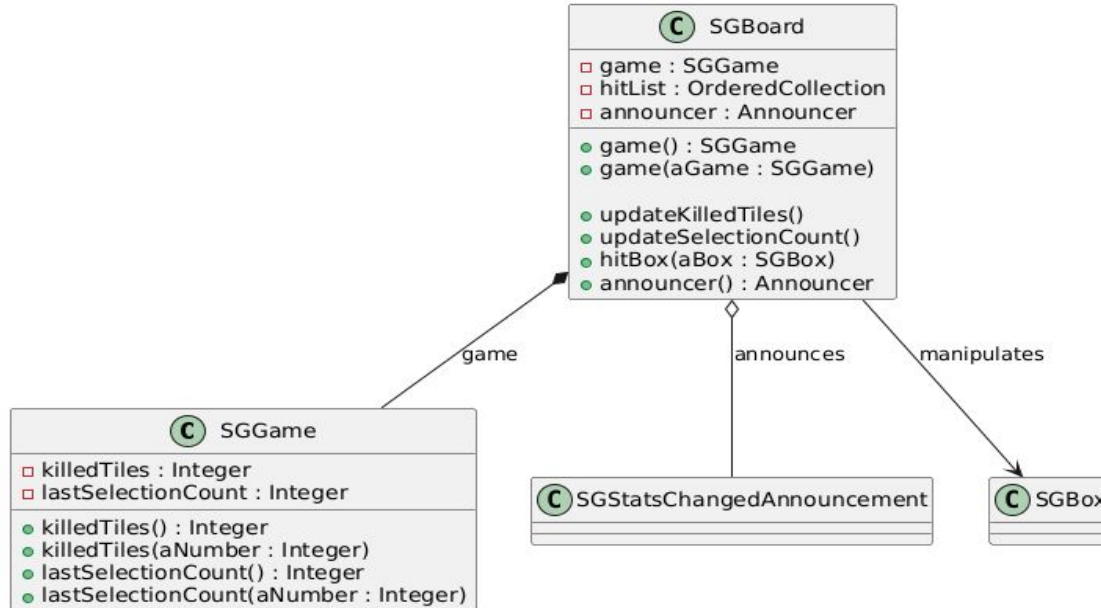
RÉSULTAT FINAL : Colonne entière éliminée ✓

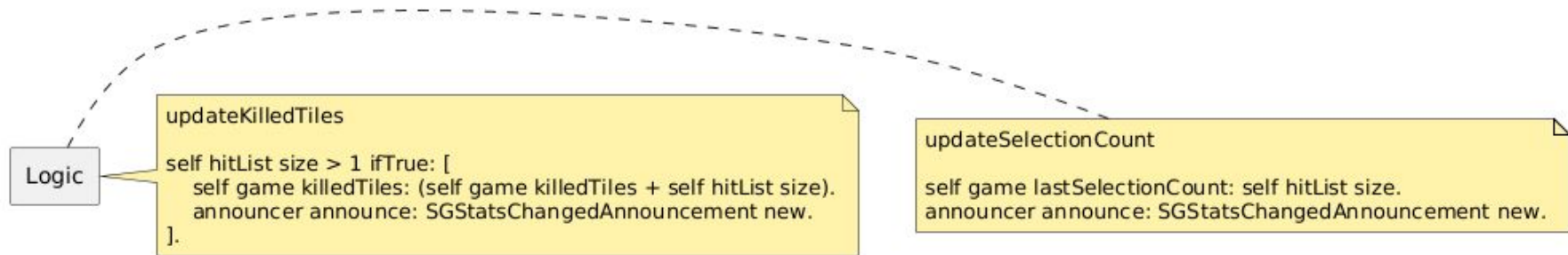
Kill column

Rendu en jeu

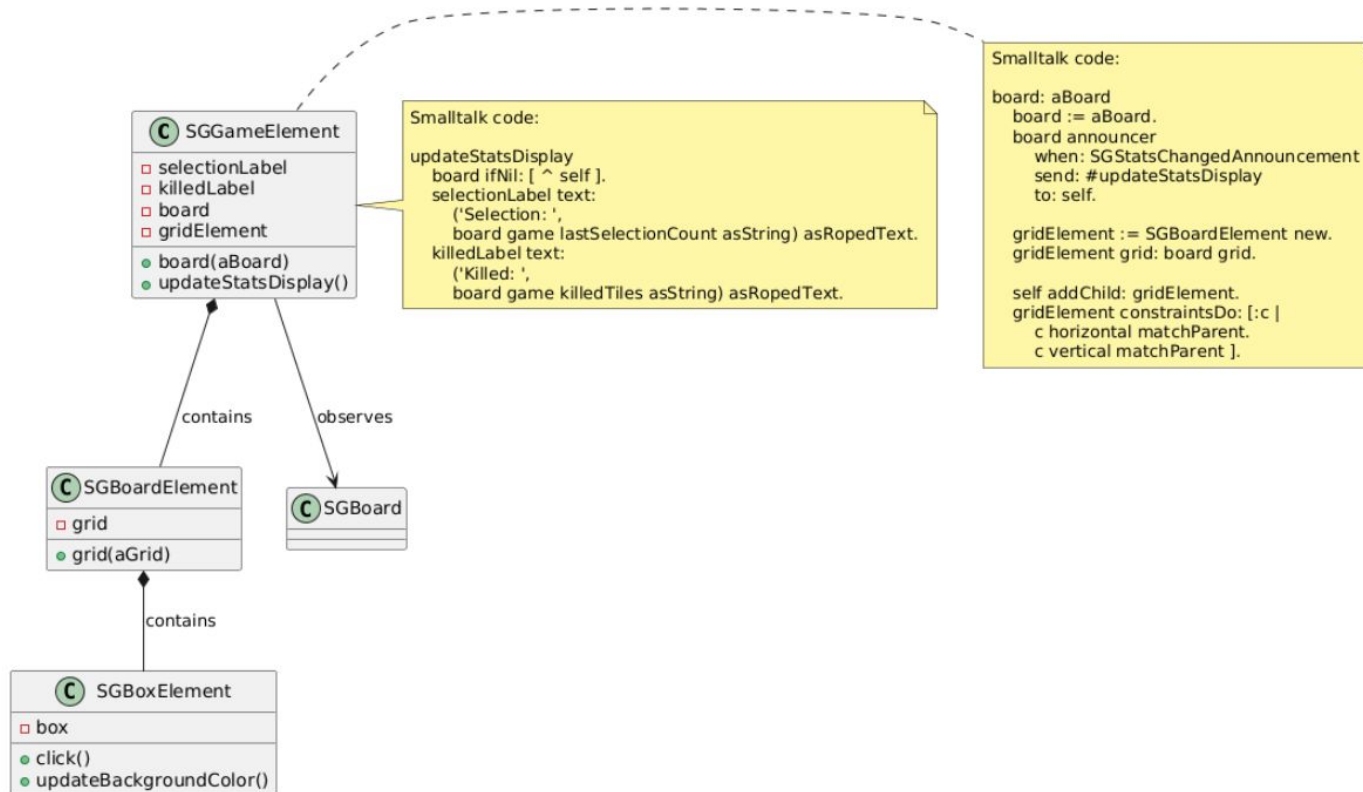


Count the number of selection / display the number of killed tiles.









SameGame avant VS SameGame après

